

অধ্যায়-৭

সাউন্ড ডিজাইন এবং অডিও থিওরি

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। সাউন্ড ডিজাইন (Sound Design) কী?**

উত্তর : একটি দৃশ্যের আবহ তৈরি করতে এবং দর্শকদের অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করতে যে ধরনের শব্দ পরিকল্পনা করা হয়, তাকেই সাউন্ড ডিজাইন বলে।

**** ২। ADR কী?**

উত্তর : ADR-এর পূর্ণরূপ হলো Automated Dialogue Replacement)

মুভি বা ভিডিও শ্যুটিংয়ের সময় লোকেশনের নয়েজ বা কারিগরি ত্রুটির কারণে যদি কারো কথা পরিষ্কার না শোনা যায়, তবে পরবর্তীতে স্টুডিওতে বসে সেই দৃশ্যটি দেখে দেখে পুনরায় কণ্ঠ দেওয়ার প্রক্রিয়াকে ADR বলে।

***** ৩। সাউন্ড ইফেক্ট (Sound Effect) কী?**

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : সাউন্ড ইফেক্ট বা সংক্ষেপে SFX হলো এমন কিছু কৃত্রিমভাবে তৈরি বা রেকর্ড করা শব্দ, যা ভিডিওতে কোনো বিশেষ অ্যাকশনকে হাইলাইট করতে, বাস্তবসম্মত আবহ তৈরি করতে বা দর্শকদের নির্দিষ্ট কোনো দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যবহৃত হয়।

*** ৪। লিপ সিঙ্কিং (Lip Syncing) কী?

উত্তর : লিপ সিঙ্কিং বা লিপ সিনক্রোনাইজেশন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো ভিডিও এর সাবজেক্টের ঠোঁট নাড়ানো এবং অডিও এর মধ্যে নিখুঁত সমন্বয় তৈরি করা হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। ফোলি (Foley) কী? এটি তৈরির পদ্ধতিগুলো লেখ।

উত্তর : ফোলি হলো এমন একটি সাউন্ড ডিজাইন প্রক্রিয়া যেখানে মুভি বা ভিডিও এর দৃশ্যের সাথে মিল রেখে কৃত্রিমভাবে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন শব্দ রেকর্ড করা হয় এবং পরবর্তীতে ভিডিও এর সাথে সিঙ্ক করা হয়।

১৯২০-এর দশকে জ্যাক ফোলি (Jack Foley) নামক একজন শিল্পী এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন বলে তার নামানুসারে একে 'ফোলি' বলা হয়।

ফোলি তৈরির পদ্ধতিসমূহ : ফোলি তৈরির কাজ সাধারণত তিনটি প্রধান ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা :

i) ফোলি ওয়াক : এটি সবচেয়ে কমন ফোলি কাজ। অভিনেতা যখন স্ক্রিনে হাঁটেন, তখন তার জুতার আওয়াজ আলাদাভাবে রেকর্ড করা হয়।

ii) মুভমেন্ট বা ক্লোথিং : মানুষ যখন নড়েচড়া করে, তখন তার পরনের কাপড় বা শরীরের নড়াচড়ার একটি মৃদু শব্দ হয়।

iii) ডিটেইলস বা স্পেসিফিক : দৃশ্য অনুযায়ী নির্দিষ্ট বস্তুর শব্দ তৈরি করা। এটি সবচেয়ে সৃজনশীল অংশ।

*** ২ । অডিওতে কাটিং (Cutting) কী? ংর ব্যবহার লেখ ।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অডিওতে কাটিং হলো ংকটি দীর্ঘ অডিও ফাইল বা রেকর্ডিং থেকে অপ্রয়োজনীয়, ভুল বা অতিরিক্ত অংশগুলো চিহ্নিত করে বাদ দেওয়া অথবা ংকটি অডিও ক্লিপকে ভেঙে ছোট ছোট ংনেকগুলো ভাগে বিভক্ত করার প্রক্রিয়া ।

কাটিং ংর ব্যবহার :

- i) ভুল সংশোধন ও পুনর্নির্মাণ : লেকচার বা টিউটোরিয়াল রেকর্ড করার সময় ংনেক সময় কথা বলতে গিয়ে ভুল হতে পারে বা ংকই বাক্য দুইবার বলা হতে পারে ।
- ii) অপ্রয়োজনীয় শব্দ ও নীরবতা দূর করা : রেকর্ডিংয়ের শুরুতে, শেষে বা মাঝখানে দীর্ঘ নীরবতা অথবা কথা বলার মাঝে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার শব্দ থাকতে পারে ।
- iii) সাব্দ ইফেক্ট ও মিউজিক সিক্সিং : ভিডিও ংর কোনো নির্দিষ্ট দৃশ্য বা অ্যানিমেশনের সাথে শব্দ মেলাতে হলে অডিও কাটতে হয় ।
- iv) লুপ তৈরি করা : কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক যদি ছোট হয় কিন্তু ভিডিও ংর দৈর্ঘ্য বড় হয়, তখন মিউজিকটিকে নির্দিষ্ট ছন্দে কেটে বারবার ব্যবহার করতে হয় ।

*** ৩ । অডিওতে ফেডিং (Fading) কী? ংর ব্যবহার লেখ ।

উত্তর : ফেডিং হলো অডিও ংর ভলিউম বা শব্দের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়ানো বা কমানোর ংকটি প্রক্রিয়া । ংর মাধ্যমে ংকটি অডিও ক্লিপ

নিঃশব্দ অবস্থা থেকে পূর্ণ শব্দে আসে, অথবা পূর্ণ শব্দ থেকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে গিয়ে নিঃশব্দ হয়ে যায়।

এটি মূলত অডিও এর প্রবাহকে মসৃণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

ফেডিং এর ব্যবহার :

i) ভিডিও এর শুরুতে ও শেষে পেশাদারিত্ব আনা : ভিডিও শুরু হওয়ার সময় ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক বা আপনার কণ্ঠস্বর যদি হঠাৎ করে বেজে ওঠে, তবে তা শুনতে খারাপ লাগে। শুরুতে ফেড-ইন এবং শেষে ফেড-আউট ব্যবহার করলে ভিডিওটি অনেক বেশি প্রফেশনাল মনে হয়।

ii) ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক নিয়ন্ত্রণ : যখন আপনি কথা বলেন, তখন ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের ভলিউম কমিয়ে রাখা হয়। আপনার কথা শেষ হওয়ার পর মিউজিকটিকে আবার একটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য ফেডিং ব্যবহার করা হয়, যা শ্রোতার কানে কোনো পরিবর্তন বুঝতে দেয় না।

iii) দুটি ক্লিপের মধ্যে মসৃণ রূপান্তর : একটি টপিক থেকে অন্য টপিকে যাওয়ার সময় বা দৃশ্য পরিবর্তনের সময় যখন অডিও বদলে যায়, তখন ক্রস-ফেড ব্যবহার করলে দর্শক কোনো বিরক্তি ছাড়াই নতুন অডিও এর সাথে মানিয়ে নিতে পারে।

iv) অনাকাঙ্ক্ষিত শব্দ দূর করা : অডিও কাটার সময় অনেক সময় ক্লিপের শুরুতে বা শেষে ছোট একটি 'ক্লিক' বা 'পপ' শব্দ হয়। মাত্র 0.1 বা 0.2 সেকেন্ডের একটি ছোট ফেড-ইন বা ফেড-আউট ব্যবহার করলে এই যান্ত্রিক শব্দ দূর হয়ে যায়।

v) ড্রামাটিক বা সিনেমাটিক ইফেক্ট তৈরি : আপনার প্রোমোশনাল ভিডিওতে কোনো সাসপেন্স বা আবেগঘন মুহূর্ত তৈরির জন্য শব্দকে ধীরে ধীরে মিলিয়ে

দিয়ে দর্শককে চিন্তার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ফেড-আউট অত্যন্ত কার্যকর।

**** ৪। অডিওতে লেয়ারিং কী? এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : অডিও লেয়ারিং হলো একটি ভিডিও এর টাইমলাইনে একের অধিক অডিও ট্র্যাক বা লেয়ারকে একটির ওপর আরেকটি সাজিয়ে একসাথে বাজানোর প্রক্রিয়া। এটি অনেকটা ফটোশপের লেয়ারের মতো; যেখানে প্রতিটি লেয়ারে আলাদা আলাদা শব্দ থাকে এবং সবগুলো মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবসম্মত সাউন্ডট্র্যাক তৈরি হয়।

অডিও লেয়ারিং-এর ব্যবহারসমূহ :

i) শব্দে গভীরতা ও বাস্তবতা আনা : শুধুমাত্র আপনার কণ্ঠস্বর থাকলে ভিডিওটি ফ্ল্যাট বা প্রাণহীন মনে হতে পারে। কণ্ঠস্বরের নিচে হালকা অ্যাম্বিয়েন্স এবং কাজের সাথে মিলিয়ে ফোলি বা সাউন্ড ইফেক্ট লেয়ার যোগ করলে দর্শক দৃশ্যটি বাস্তবে অনুভব করতে পারে।

ii) গুরুত্বপূর্ণ তথ্যে মনোযোগ আকর্ষণ : ভিডিও এর কোনো বিশেষ মুহূর্তে আলাদা একটি 'পপ' বা 'বেলি' সাউন্ড লেয়ার যোগ করে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ কেড়ে নেওয়া যায়।

iii) ত্রুটি ঢাকা এবং অডিও ক্লিনিং : মূল ডায়ালগ লেয়ারে যদি হালকা নয়েজ থাকে, তবে তার নিচে খুব মৃদু একটি মিউজিক লেয়ার বা হোয়াইট নয়েজ লেয়ার ব্যবহার করে সেই ত্রুটিটি চমৎকারভাবে ঢেকে দেওয়া যায়।

iv) মিস্কিং এবং কন্ট্রোলিং : আলাদা লেয়ার থাকার কারণে আপনি প্রতিটি শব্দের ভলিউম আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

যেমন : আপনার কথা বলার সময় মিউজিকের ভলিউম কমিয়ে রাখা এবং কথা শেষ হলে তা বাড়িয়ে দেওয়া।

**** ৫। অডিও ইফেক্ট কী? এর ব্যবহার লেখ।**

উত্তর : অডিও ইফেক্ট হলো এক ধরনের ডিজিটাল প্রসেসিং টুল যা মূল অডিও সিগন্যালের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করে শব্দকে নতুন রূপ দেয়। এটি অডিও এর ত্রুটি দূর করতে অথবা সৃজনশীল কোনো আবহ তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়।

অডিও ইফেক্ট এর ব্যবহার :

- i) নয়েজ রিডাকশন :** রেকর্ডিংয়ের সময় ফ্যানের শব্দ, এসির গুঞ্জন বা ব্যাকগ্রাউন্ডের হিসহিস শব্দ দূর করে কণ্ঠস্বরকে পরিষ্কার করতে এটি ব্যবহৃত হয়।
- ii) ইকুয়ালাইজেশন :** কারো গলার স্বর যদি খুব বেশি চিকন হয় তবে বেইজ বাড়িয়ে তা গম্ভীর করা যায়, অথবা ভরাট কণ্ঠকে আরও স্পষ্ট করা যায়।
- iii) কম্প্রেশন :** অনেক সময় কথা বলার সময় কোনো শব্দ জোরে হয় আবার কোনোটি আস্তে। কম্প্রেশন ব্যবহার করলে পুরো অডিও এর ভলিউম একই লেভেলে থাকে, যা শ্রোতার কানে আরামদায়ক মনে হয়।
- iv) রিভার্ব এবং ইকো :** শব্দের প্রতিধ্বনি বা কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশের আবহ তৈরি করা।
- v) পিচ শিফটার :** কণ্ঠকে কার্টুনের মতো চিকন বা রোবটের মতো ভারী করতে এটি ব্যবহৃত হয়। ভিডিও এর ফান এলিমেন্ট বা বিশেষ ক্যারেক্টার তৈরিতে এর ব্যবহার আছে।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** অ্যানিমেশন ও স্টোরিটেলিং-এ সাউন্ড এর গুরুত্ব বর্ণনা কর।

উত্তর : অ্যানিমেশন ও স্টোরিটেলিং-এ সাউন্ড এর গুরুত্ব নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

১) আবেগ ও অনুভূতি সৃষ্টি করে : সাউন্ড ডিজাইন চরিত্রের আবেগ বুঝাতে সাহায্য করে। যেমন :

i) দুঃখজনক মুহূর্তে ধীর পিয়ানো মিউজিক : দুঃখ ও বিষাদের অনুভূতি সৃষ্টি করে।

ii) উৎফুল্ল মুহূর্তে আনন্দদায়ক সাউন্ড : উচ্ছ্বাস ও সুখের অনুভূতি বাড়ায়।

২) চরিত্রের বৈশিষ্ট্য গঠনে ভূমিকা রাখে : কণ্ঠস্বর ও সংলাপ চরিত্রের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ করে। যেমন :

i) গভীর, ভারী কণ্ঠস্বর : শক্তিশালী বা ভীতিকর চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়।

ii) উচ্চস্বরে দ্রুত বলা সংলাপ : উত্তেজিত বা দুঃস্থ চরিত্র বুঝায়।

৩) বাস্তবতা ও পরিবেশ তৈরি করে : সঠিক সাউন্ড ইফেক্ট অ্যানিমেশনকে আরও বাস্তবসম্মত করে তোলে। যেমন :

i) বনের দৃশ্যে পাখির ডাক, বাতাসের শব্দ : পরিবেশের উপস্থিতি বুঝায়।

ii) শহরের দৃশ্যে গাড়ির হর্ন, মানুষের কোলাহল : শহরের ব্যস্ততা প্রকাশ করে।

৪) উত্তেজনা ও নাটকীয়তা বৃদ্ধি করে : সাউন্ড ইফেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক স্টোরির গতিশীলতা বাড়ায়। যেমন :

i) একটি ভয়ংকর দৃশ্যে লো-ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ড : সাসপেন্স তৈরি করে।

ii) অ্যাকশন দৃশ্যে জোরালো ড্রাম বিট : উত্তেজনা বাড়ায়।

৫) স্টোরিটেলিংকে সহজ করে তোলে : সাউন্ড শুধু দৃশ্য নয়, গল্প বলার মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে। যেমন :

i) ন্যারেশন বা ভয়েস-ওভার : গল্পের পটভূমি ব্যাখ্যা করে।

ii) অবজেক্টের সাউন্ড ইফেক্ট : সংলাপ ছাড়াই দৃশ্য বুঝাতে সাহায্য করে।

৬) অ্যানিমেশন গেম ও ইন্টারঅ্যাকশন বাড়ায় : গেমিং অ্যানিমেশনে সঠিক সাউন্ড ব্যবহার খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা উন্নত করে। যেমন :

i) গেমের চরিত্রের হাঁটার শব্দ, অস্ত্র ব্যবহারের আওয়াজ : রিয়েলিস্টিক অনুভূতি দেয়।

ii) লেভেল কমপ্লিট হলে বিজয়ী মিউজিক : খেলার মজা বাড়ায়।

৭) ব্র্যান্ডিং ও ইউনিক আইডেন্টিটি তৈরি করে : কিছু অ্যানিমেশন বা ফিল্মে এক্সক্লুসিভ সাউন্ড ইফেক্ট ব্যবহার করা হয়, যা সেই ব্র্যান্ড বা সিনেমার পরিচয় বহন করে। যেমন :

i) Lion King-এর “Hakuna Ma ta ta” গান

ii) Pixar-এর ওপেনিং ল্যাম্প জাম্প করার শব্দ

iii) Tom & Jerry-তে বিখ্যাত ধপাস করে পড়ার আওয়াজ ইত্যাদি।

*** ২। অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজেশন টেকনিক বর্ণনা কর।

বাকশিবো- ২৪

উত্তর : অ্যানিমেশনের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজেশন টেকনিক নিম্নে বর্ণনা করা হলোঃ

সিনক্রোনাইজেশন (Synchronization) হলো অডিও এবং ভিজুয়াল বা মাল্টিপল সাউন্ড এলিমেন্টগুলোর নিখুঁতভাবে মিলিয়ে প্লে করানোর

প্রক্রিয়া। এটি ফিল্ম, অ্যানিমেশন, গেমিং, বিজ্ঞাপন ও মিউজিক প্রোডাকশনে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

১) লিপ-সিংকিং (LipSyncing) : সংলাপের সাথে ঠোঁটের মুভমেন্ট মিলানো।

অভিনেতার সংলাপের সাথে ভয়েস বা ডাবিং মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) ডাবড মুভি ও অ্যানিমেশনে চরিত্রের ঠোঁটের সাথে ডায়লগ ঠিকমতো ফিট করানো।

ii) গেমিং চরিত্রের ভয়েসওয়ার ও মুখের এক্সপ্রেশন সিনক্রোনাইজ করা।

২) বিট সিনক্রোনাইজেশন (Beat Synchronization) : মিউজিক ও ভিজুয়ালের তাল মিলিয়ে চলা।

৩) ভিডিও বা এনিমেশনের কাটা (Cut) এবং মুভমেন্টগুলোকে মিউজিকের বিটের সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) মিউজিক ভিডিওতে দৃশ্য পরিবর্তন (Cuts) বিটের সাথে মিলিয়ে করা।

ii) ট্রেলার ও বিজ্ঞাপনে সাউন্ড ইফেক্ট ও ভিজুয়ালের পারফেক্ট সিনক্র।

৩) ফোলি সিনক্রোনাইজেশন (Foley Sync) : রিয়েলিস্টিক সাউন্ড এফেক্ট তৈরি।

চলচ্চিত্র বা ভিডিও এর চরিত্রের চলাফেরা, দরজা খোলা, কাপ ভাঙার মতো শব্দগুলোকে দৃশ্যের সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

ব্যবহারঃ

i) সিনেমায় বাস্তবিক অনুভূতি আনতে পায়ে শব্দ, পোশাকের ঘর্ষণ ইত্যাদি যোগ করা।

ii) গেমিং ও অ্যানিমেশনে চরিত্রের প্রতিটি পদক্ষেপের সাথে সাউন্ড সিনক্রোনাইজ করা।

৪) ডায়লগ সিনক্রোনাইজেশন (Dialogue Sync) : সংলাপ ও আবহের সময় মিলানো।

কোনো দৃশ্যের সংলাপকে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের সাথে পারফেক্টভাবে ফিট করানো।

ব্যবহার :

i) ডাবিং করা সিনেমায় মূল চরিত্রের সংলাপের সাথে ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ডের ভারসাম্য বজায় রাখা।

ii) অডিও পোস্ট-প্রোডাকশনে শুটিং করা লাইভ সাউন্ড এবং রেকর্ড করা ভয়েস-ওভার ঠিকমতো মিলিয়ে দেওয়া।

৫) এফেক্ট সিনক্রোনাইজেশন (SFX Sync) : ভিজ্যুয়ালের সাথে সাউন্ড এফেক্ট মিলানো।

কোনো নির্দিষ্ট ভিজ্যুয়াল ইভেন্টের সাথে উপযুক্ত সাউন্ড এফেক্ট যোগ করা।

ব্যবহার :

i) বিস্ফোরণের সাথে বুমিং সাউন্ড ফিট করা।

ii) অ্যাকশন দৃশ্যে ঘুষি, লাথি বা বন্দুকের গুলির শব্দকে নিখুঁতভাবে মিলিয়ে দেওয়া।